

TIXIER Alban
MIOTTO Quentin
CAUMOND Raphael
GAUTHIER Damien
GRIMAUD Ange
ROUDIER Clement
PERRIER Mylan

SAE 2A

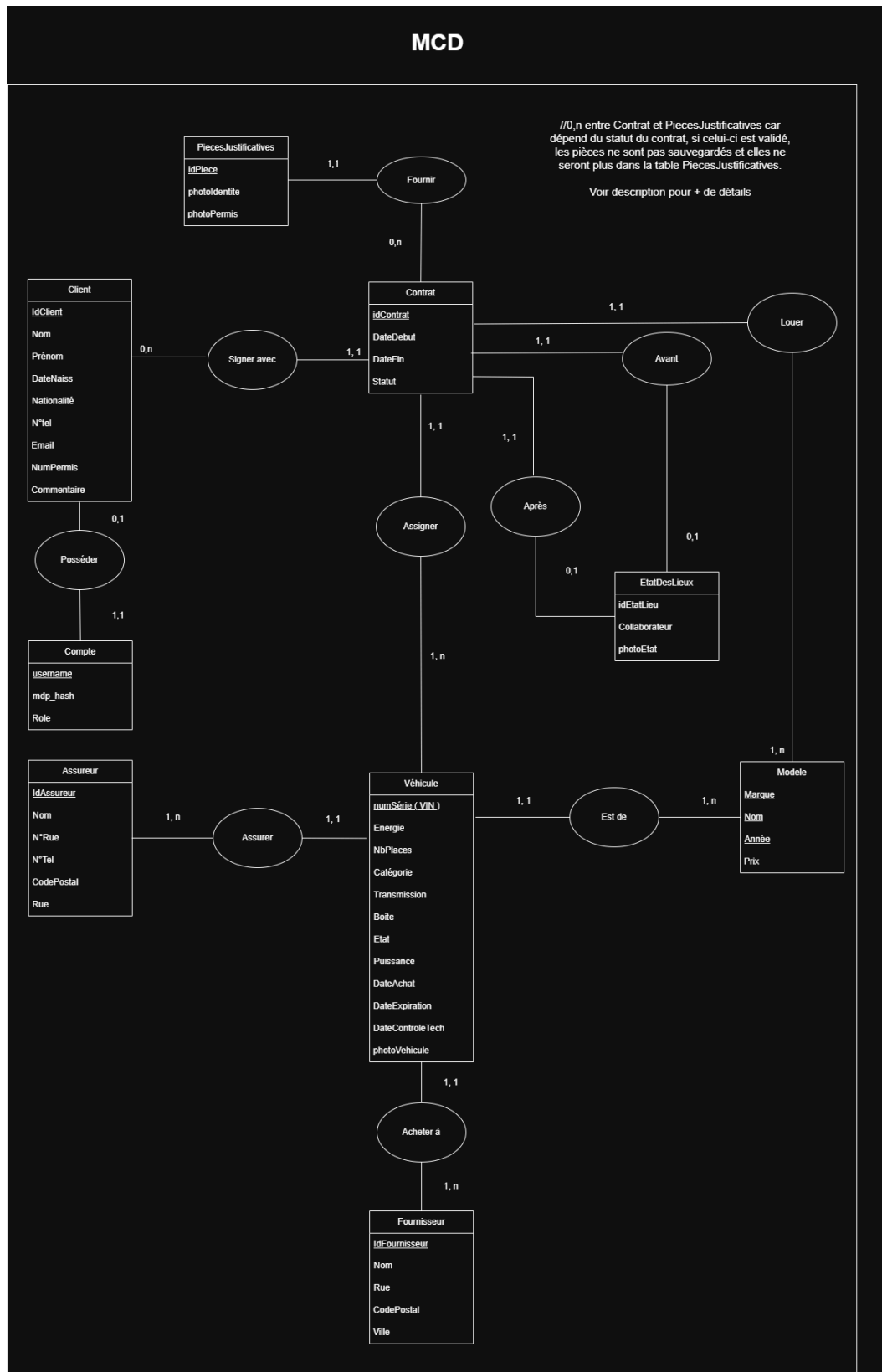
Projet Rent Park

RAPPORT Base de données

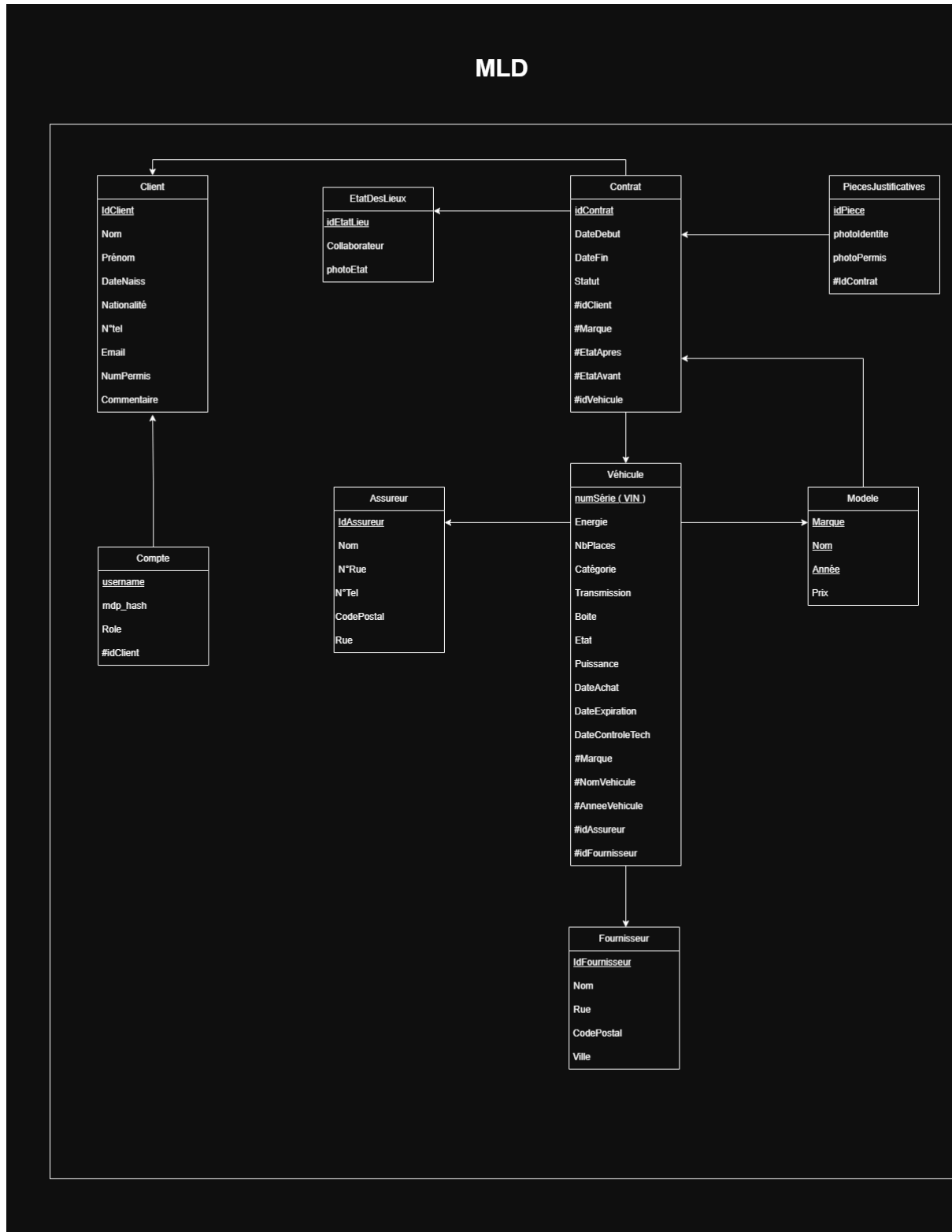
Sommaires

1 - MCD.....	3
2 - MLD.....	4
3 - Description.....	5

1 - MCD



2 - MLD



3 - Description

Notre client possède une entreprise de location de voitures, il souhaite dans son application pouvoir avant tout faire la gestion de son parc automobile et des différents contrats. Nous devons donc stocker différentes informations:

- Informations sur les véhicules comme la puissance, le nombre de place etc ...
- Informations sur les assureurs qui assurent les véhicules comme leur adresse et leurs coordonnées pour pouvoir les contacter.
- Informations du fournisseur qui fournit les véhicules afin de savoir par exemple vers qui se tourner pour une prise en garantie sur telles véhicules.
- Le modèle du véhicule, nous expliquerons pourquoi nous avons fait le choix de séparer le véhicule et le modèle mais nous devons donc stocker les informations sur un modèle comme l'année et surtout le prix.
- Notre client fait de la location simple avec un prix fixe journalier par modèle de véhicule (par exemple une bmw série 1 de 2021 coûtera 180 euros par jour).

L'activité de notre client fait qu'il doit signer beaucoup de contrats avec différentes personnes et il veut pouvoir gérer cela, nous devons donc stocker les contrats. Un contrat possède un id, une date de début et de fin avec un statut (soumis, validé, en cours , terminé). Un contrat sera rattaché à un véhicule et à un modèle et il sera signé avec un client.

Nous devons donc aussi stocker les informations du client comme son nom, son prénom, son numéro de téléphone ...

De plus, un client aura la possibilité d'avoir un compte. Nous considérons que n'importe quel utilisateur est un client mais dans un compte, nous stockons son nom d'utilisateur, son mot de passe qui sera haché et surtout son rôle. Nous allons avoir des rôles qui permettent de gérer différentes choses. Le rôle "client" donnera accès à la réservation et pourra par exemple consulter son historique de réservation. Le rôle "employé" donnera la possibilité de gérer les contrats, ajouter des véhicules etc, et le rôle "admin" aura des droits supplémentaires, comme par exemple accéder aux chiffres d'affaires qui sera calculé...

Cependant, nous allons aussi stocker les pièces justificatives qui seront reliés à un contrat, mais par soucis de devoir stocker des données privées, nous avons fait le choix avec notre client de ne pas stocker à long terme ces informations. Nous avons donc rattaché les pièces justificatives à un contrat et lorsque le statut du contrat sera passé à "validé" (validé par un employé ou un administrateur), nous supprimerons toutes informations à protéger, telles que leurs informations d'identités, leurs informations bancaires...

Enfin nous devons stocker les informations sur l'état des lieux. Chaque contrat possède un état des lieux avant et après la location sous forme de photos du véhicule. Afin de savoir qui a fait l'état des lieux, nous y avons lié un collaborateur (membre de l'entreprise). Dans ce cas, on stockera son nom. Le chargé de l'état des lieux peut être aussi une entreprise

extérieure si le client en fait appel ou encore un expert automobile spécialisé dans l'inspection de l'état du véhicule.

Client :

Pour un client, nous stockons le nom, prénom, ... Le numéro de permis aura la possibilité d'être NULL ou être un commentaire également, un commentaire sera donné par un employé ou un administrateur à un client pour signaler par exemple que c'est un mauvais client ou que c'est un bon client etc ...

Un client peut louer une voiture sans se connecter (avoir de compte). Nous sommes donc partis sur une relation en 0,1 entre Client et Compte car un client peut avoir un compte ou non, par contre un compte est forcément est un client .

Un client peut avoir plusieurs contrats (des contrats terminés, en cours). Il peut y en avoir plusieurs donc 0,n. Un client peut ne pas avoir encore fait de réservation, donc il ne possède pas de contrat, par contre un contrat est obligatoirement lié à un client.

Compte :

Pour un compte, nous devons avoir son username, son mot de passe(haché) et son rôle pour des besoins de connexion, et rendre accessible telles fonctionnalités à telles utilisateur.

Contrat :

Le contrat est relié à des pièces justificatives. Cependant, pour des soucis de sécurité, le client ne veut pas enregistrer des informations privées sur du long terme. Il veut les stocker uniquement jusqu'à ce que le contrat soit validé (un employé ou un admin se rend sur le contrat, le consulte et le valide. Il change son statut à valider). Nous avons donc choisis une relation en 0,n entre contrat et les pièces justificatives. Par contre, les pièces justificatives sont liées à 1 et unique contrat. Encore dans un souci de sécurité, nous ne stockons pas les données nous redemandons à chaque fois les justificatifs.

Un Contrat est lié à un état des lieux, un état des lieux avant et après la location. Nous avons donc séparé ces deux parties là car dans une conception précédente nous avons fait le choix de mettre une association porteuse (avec état des lieux avant et après). Cependant une association porteuse ne peut avoir que des cardinalités en 1,1 et 0,1, ce qui était compliqué à mettre en place dans notre conception. Nous avons donc fait le choix de créer la table état des lieux et de la relier à la table contrat, avec dedans les photos et le collaborateur. Le collaborateur peut, soit être un membre de l'entreprise, soit une entreprise externe ou autre. Nous avons donc fait le choix de laisser ce champ comme un varchar ou l'on écrira le nom de la personne ou l'entreprise.

Un contrat est rattaché à un véhicule. Un véhicule peut avoir plusieurs contrats (comme on possède l'état terminé le véhicule y est toujours rattaché) de plus un véhicule peut ne pas avoir de contrat car il n'a jamais été loué . Par contre, un contrat est forcément rattaché à 1 et unique véhicule avec un contrat. On ne peut pas louer plusieurs véhicules. On fait un contrat par véhicule.

Nous avons décidé de découper véhicule et modèle dans la bdd car lors de la location dans le contrat, aucun véhicule n'est assigné mais plutôt un modèle de véhicule, le véhicule est assigné lors de sa récupération.

Véhicule :

Dans la table véhicule seront stockées les informations comme son nombre de place, son état(loué ou pas), sa puissance, son énergie (type de carburant) etc ... Ces informations seront récoltées sur chaque véhicule et nous permettront d'identifier chaque véhicule individuellement. Chaque véhicule est associé un 1 seul modèle et un modèle peut avoir plusieurs véhicule (car nous pouvons par exemple avoir plusieurs citroën c3 de la même année dans la flotte)

Modèle :

Dans la table modele seront stockées les informations comme la marque, le nom et l'année d'une voiture etc ... Ces informations seront récoltées sur chaque voiture. Elles nous permettront d'identifier un modèle de véhicule réservable. Un modèle de voiture pourra être rattaché à 0 ou plusieurs contrats, et un contrat sera forcément rattaché à un seul modèle.

Fournisseur :

Dans la table fournisseur seront stockés les informations comme son nom, sa rue, son code postal etc.. Ces informations seront récoltées auprès de nos fournisseurs et mises dans la bdd par les employés. Elles nous permettent de savoir l'origine des voitures dans notre flotte. Un fournisseur pourra fournir 1 à plusieurs voitures et une voiture n'aura qu'un seul fournisseur.(Le fournisseur nous fournit au minimum 1 véhicule car si nous n'avons aucun véhicule de ce fournisseur dans la flotte alors le fournisseur est supprimé).

Assureur :

Dans la table assureur seront stockés les informations comme son nom, son n° téléphone etc... Ces informations seront récoltées auprès de nos assureurs de véhicules . Elles seront rentrées dans la bdd par les employés et nous permettront de savoir quel véhicule est assuré par quelle assurance. Un assureur peut assurer 1 à plusieurs véhicules et une voiture est obligatoirement assurée et par 1 assureur maximum. (L'assureur assure au minimum 1 véhicule car si l'assureur n'assure pas de véhicule chez nous, ces informations seront supprimées).